



05 문자의 사용과 식의 계산

05-1 문자를 사용한 식

(1) 문자의 사용: 문자를 사용하면 수량 사이의 관계를 간단한 식으로 나타낼 수 있다.

· 예 · 한 자루에 500원인 연필 x 자루의 가격 $\rightarrow 500 \times x$ (원)

→ 문자를 사용하여 식을 세울 때에는 반드시 단위를 쓰도록 한다.

(2) 문자를 사용하여 식 세우기

① 문제의 뜻을 파악하여 그에 맞는 규칙을 찾는다.

② 문자를 사용하여 ①의 규칙에 맞도록 식을 세운다.

· 참고 · 문자를 사용한 식에 자주 쓰이는 수량 사이의 관계

① (물건의 가격) = (물건 1개의 가격) $\times$ (물건의 개수)

② (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$, (거리) = (속력) $\times$ (시간)

③ (소금물의 농도) = $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100 (\%)$, (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$



05 문자의 사용과 식의 계산

05-2 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

(1) 곱셈 기호의 생략: 문자를 사용한 식에서 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고 다음과 같이 나타낸다.

- ① (수) $\times$ (문자): 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고 수를 문자 앞에 쓴다.
- ② $1 \times$ (문자), $(-1) \times$ (문자): 곱셈 기호 $\times$ 와 1을 생략한다.
- ③ (문자) $\times$ (문자): 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고 알파벳 순서로 쓴다.
- ④ 같은 문자의 곱: 거듭제곱으로 나타낸다.

⑤ 괄호가 있는 식과 수의 곱: 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고 수를 괄호 앞에 쓴다.

예 ① $7 \times a = 7a$, $x \times (-3) = -3x$ ② $x \times y \times z \times 1 = xyz$, $(-1) \times x = -x$
 ③ $x \times c \times z \times a \times b = abcxz$ ④ $a \times a \times a = a^3$, $y \times x \times x = x^2y$
 ⑤ $5 \times (x - y) = 5(x - y)$

(2) 나눗셈 기호의 생략: 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하고 분수의 꼴로 나타내거나 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾼 후 곱셈 기호 $\times$ 를 생략한다.

예 $x \div 3 = \frac{x}{3}$, $a \div (-5) = a \times \left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{5}a$



05 문자의 사용과 식의 계산

05-3 식의 값

- (1) **대입**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 바꾸어 넣는 것
- (2) **식의 값**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 계산한 결과
- (3) **식의 값을 구하는 방법**

주어진 수를 문자에 대입할 때

① 주어진 식에서 생략된 곱셈 기호 $\times$ 를 다시 쓴다.

예 $a=2$ 일 때, $3a-1$ 의 값은 $3a-1=3 \times 2-1=5$

② 대입하는 수가 음수이면 반드시 괄호 ()를 사용한다.

예 $a=-3$ 일 때, $4a+2$ 의 값은 $4a+2=4 \times (-3)+2=-10$

③ 분모에 분수를 대입할 때에는 나눗셈 기호 $\div$ 를 다시 쓴다.

예 $a=\frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{3}{a}$ 의 값은 $\frac{3}{a}=3 \div a=3 \div \frac{1}{4}=3 \times 4=12$



05 문자의 사용과 식의 계산

05-4 다항식과 일차식

- (1) **항**: 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식
- (2) **상수항**: 문자 없이 수로만 이루어진 항
- (3) **계수**: 수와 문자의 곱으로 이루어진 항에서 **문자에 곱해진 수**

예 $3x - 2y + 7$ 에서

- (1) 항: $3x$, $-2y$, 7 (2) 상수항: 7 (3) x 의 계수: 3 , y 의 계수: -2



05 문자의 사용과 식의 계산

05-4 다항식과 일차식

(4) **다항식**: 한 개의 항이나 여러 개의 항의 합으로 이루어진 식 예 · $6a$, $2x-5y$

· 주의 · $\frac{5}{x}$, $\frac{1}{x-2}$ 과 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니다.

(5) **단항식**: 다항식 중에서 한 개의 항으로만 이루어진 식 예 · x , $-4b^2$, 5

(6) **차수**: 어떤 항에서 어떤 문자가 곱해진 개수를 그 문자에 대한 항의 차수라 한다.

· 예 · x 에 대한 $3x^2$ 의 차수는 2, y 에 대한 $-4y^3$ 의 차수는 3이다.

(7) **다항식의 차수**: 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수

· 예 · 다항식 $5x^2-3x+1$ 의 차수는 2이다.

(8) **일차식**: 차수가 1인 다항식 예 · $-5x+3$, $\frac{1}{3}y$



05 문자의 사용과 식의 계산

05-5 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

- ① (수) $\times$ (단항식), (단항식) $\times$ (수): 수끼리 곱한 후 수를 문자 앞에 쓴다.
- ② (단항식) $\div$ (수): 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉 나누는 수의 역수를 곱한다.

(2) 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

- ① (수) $\times$ (일차식), (일차식) $\times$ (수): 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 수를 곱한다.

예 $-2(5x-3) = (-2) \times 5x + (-2) \times (-3) = -10x + 6$

- ② (일차식) $\div$ (수): 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 나누는 수의 역수를 곱한다.

예 $(8x+4) \div (-2) = (8x+4) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 8x \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -4x - 2$



05 문자의 사용과 식의 계산

05-6 일차식의 덧셈, 뺄셈

(1) **동류항**: 다항식에서 **문자와 차수가 각각 같은 항**을 그 문자에 대한 동류항이라 한다.

· 예 · ① $4x$ 와 $-x$, -1 과 3 은 각각 동류항이다.

② x^2 과 x 는 곱해진 문자는 같지만 차수가 각각 2, 1로 다르므로 동류항이 아니다.

③ $2x$ 와 $3y$ 는 차수는 1로 같지만 문자가 각각 x , y 로 다르므로 동류항이 아니다.

· 참고 · 상수항끼리는 모두 동류항이다.

(2) **동류항의 덧셈, 뺄셈**: 분배법칙을 이용하여 **동류항의 계수끼리 더하거나 빼** 후 문자 앞에 쓴다.

· 예 · $5a + 2a = (5 + 2)a = 7a$, $5a - 2a = (5 - 2)a = 3a$

(3) **일차식의 덧셈, 뺄셈**

① 괄호가 있으면 **분배법칙을 이용**하여 괄호를 푼다.

② **동류항끼리** 모아서 계산한다.

· 예 · $(3a + 2) - (a - 3) = 3a + 2 - a + 3 = (3 - 1)a + (2 + 3) = 2a + 5$



중요

유형 01 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

(1) 곱셈 기호의 생략

- ① (수) × (문자): 수는 문자 앞에 쓰고, 1은 생략한다.
- ② (문자) × (문자): 알파벳 순서로 쓴다.
- ③ 같은 문자의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.

(2) 나눗셈 기호의 생략

분수의 꼴로 나타내거나 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾼 후 곱셈 기호를 생략한다.

0588 대표문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x \times 2 \div b = \frac{2x}{b}$

② $0.1 \div a \times b = \frac{10b}{a}$

③ $(-7) \times (x-y) \div 3 = -\frac{7(x-y)}{3}$

④ $(a+b) \div (-2) \times c = -\frac{(a+b)c}{2}$

⑤ $x \times x \times x \times x \div \frac{5}{9} = \frac{5}{9}x^4$



유형 02 문자를 사용한 식으로 나타내기; 수, 단위, 금액

(1) 백의 자리의 숫자가 a , 십의 자리의 숫자가 b , 일의 자리의 숫자가 c 인 세 자리 자연수 $\Rightarrow 100a + 10b + c$

(2) $a\% \Rightarrow \frac{a}{100}$, a 시간 $\Rightarrow 60a$ 분, a m $\Rightarrow 100a$ cm

(3) 정가가 a 원인 물건을 $b\%$ 할인한 판매 가격
 $\Rightarrow (\text{정가}) - (\text{할인 금액}) = a - a \times \frac{b}{100} = a - \frac{ab}{100}$ (원)

0591 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 길이가 a cm인 끈을 6등분 할 때, 한 조각의 길이는 $\frac{a}{6}$ cm이다.
- ② 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리 자연수보다 27만큼 큰 수는 $10a + b + 27$ 이다.
- ③ 5000원의 $x\%$ 는 $50x$ 원이다.
- ④ 1개에 300원인 물건을 x 개 사고 2000원을 냈을 때의 거스름돈은 $(300x - 2000)$ 원이다.
- ⑤ 1반은 a 명, 2반은 b 명이 있을 때, 두 반의 평균 학생 수는 $\frac{a+b}{2}$ 이다.



유형 03 문자를 사용한 식으로 나타내기; 도형

(1) (직사각형의 둘레의 길이)

$$= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$$

(2) 다각형의 넓이

① (삼각형의 넓이) $= \frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$

② (직사각형의 넓이) $= (\text{가로의 길이}) \times (\text{세로의 길이})$

③ (사다리꼴의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$

0594 대표문제

다음 중 옳은 것은?

① 밑변의 길이가 4 cm, 높이가 x cm인 삼각형의 넓이는 $4x \text{ cm}^2$ 이다.

② 한 변의 길이가 a cm인 정사각형의 넓이는 $4a \text{ cm}^2$ 이다.

③ 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 $\frac{3}{2}x \text{ cm}$ 이다.

④ 가로의 길이가 a cm, 세로의 길이가 $3b$ cm인 직사각형의 둘레의 길이는 $2(a+3b) \text{ cm}$ 이다.

⑤ 밑변의 길이가 x cm, 높이가 y cm인 평행사변형의 넓이는 $\frac{xy}{2} \text{ cm}^2$ 이다.

유형 익히기



유형 04 문자를 사용한 식으로 나타내기; 속도, 농도

$$(1) (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}, \quad (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})},$$

$$(\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$(2) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100 (\%)$$

$$(\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

0597 대표문제

육지에서 출발하여 150 km만큼 떨어진 섬을 향해 가는데
시속 60 km인 보트를 이용하여 a 시간 동안 갔을 때, 남은
거리를 문자를 사용한 식으로 나타내면? (단, $a < \frac{5}{2}$)

① $(150 - 6a)$ km ② $(150 - 60a)$ km

③ $\left(150 - \frac{a}{6}\right)$ km ④ $\left(150 - \frac{a}{60}\right)$ km

⑤ $\left(150 - \frac{a}{600}\right)$ km



중요

유형 05 식의 값 구하기

- (1) 문자에 수를 대입할 때에는 생략된 곱셈 기호를 다시 쓴다.
- (2) 문자에 대입하는 수가 음수이면 반드시 괄호를 사용한다.

예 $x = -1$ 일 때, $2x - 3$ 의 값은

$$2x - 3 = 2 \times x - 3 = 2 \times (-1) - 3 = -5$$

0601 대표문제

$x = -2$, $y = 4$ 일 때, 다음 중 식의 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $3x + 4y$

② $-x^2y$

③ $-x + 2y$

④ $-\frac{5y}{x}$

⑤ $-\frac{x^2 + y^2}{x}$



유형 06 식의 값 구하기; 분모에 분수 대입하기

분모에 분수를 대입할 때에는 생략된 나눗셈 기호를 다시 쓴다.

예 $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{5}{x}$ 의 값은

$$\frac{5}{x} = 5 \div x = 5 \div \frac{1}{2} = 5 \times 2 = 10$$

0605

대표문제

$x = \frac{1}{3}$, $y = -\frac{1}{5}$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{5}{y}$ 의 값을 구하시오.



유형 07 식의 값의 활용: 식이 주어진 경우

식이 주어진 경우

➔ 문자에 어떤 수를 대입해야 하는지 파악한 후 식의 값을 구한다.

0609 대표문제

섭씨 x °C는 화씨 $\left(\frac{9}{5}x + 32\right)$ °F일 때, 섭씨 15 °C는 화씨 몇 °F인지 구하시오.



유형 08 식의 값의 활용: 식이 주어지지 않은 경우

식이 주어지지 않은 경우

➔ 주어진 상황을 문자를 사용한 식으로 나타낸 후 문자에 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

0613 대표문제

물의 높이가 1시간에 10 cm씩 줄어드는 물탱크가 있다. 이 물탱크의 현재 물의 높이가 5 m일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 지금부터 x 시간 후의 물의 높이를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.
- (2) 지금부터 10시간 후의 물의 높이를 구하시오.



유형 09 다항식

예 다항식 $3x^2 - x + 5$ 에서

- ① 항: $3x^2$, $-x$, 5 ② 다항식의 차수: 2
- ③ x^2 의 계수: 3, x 의 계수: -1 ④ 상수항: 5

0617 대표문제

다음 중 다항식 $4y^2 - \frac{y}{2} + 3$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항은 $4y^2$, $-\frac{y}{2}$, 3이다.
- ② 다항식의 차수는 2이다.
- ③ y^2 의 계수는 4이다.
- ④ y 의 계수는 $\frac{1}{2}$ 이다.
- ⑤ 상수항은 3이다.



유형 10 일차식

- ① 일차식: 차수가 1인 다항식
- ② x 에 대한 일차식은 $ax+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 꼴

0621 대표문제

다음 중 일차식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $1-x^2$
- ② $\frac{3}{x}$
- ③ $2x+7$
- ④ $\frac{2}{5}x-3$
- ⑤ $0 \times x-6$



유형 11 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) (수) $\times$ (일차식), (일차식) $\times$ (수)의 계산

➔ 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 수를 곱한다.

(2) (일차식) $\div$ (수)의 계산

➔ 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 나누는 수의 역수를 곱한다.

0624 대표문제

다음 중 옳은 것은?

① $3 \times (-6x) = -18x^2$

② $(-15x) \div (-3) = -5x$

③ $-3(2x-4) = -6x+12$

④ $(4x-6) \times \frac{3}{2} = 6x-18$

⑤ $(-8x+4) \div (-2) = 4x+2$



유형 12 동류항

- (1) 동류항: 다항식에서 문자와 차수가 각각 같은 항
- (2) 상수항끼리는 모두 동류항이다.

0628

대표문제

다음 중 동류항끼리 짝 지은 것은?

① a, b

② ab, b^2

③ $x, -4x$

④ $x^2, 2x$

⑤ $-3x^2, 5y^2$



중요

유형 13 일차식의 덧셈과 뺄셈

- ① 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- ② 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 $3x + 2 - (x + 1)$

$$\begin{aligned} &= 3x + 2 - x - 1 \\ &= (3 - 1)x + (2 - 1) \\ &= 2x + 1 \end{aligned}$$

①
②

0632 대표문제

$\frac{2}{3}(6x - 3) - \frac{1}{4}(-4x + 12)$ 를 계산하였을 때, x 의 계수와 상수항의 합을 구하시오.



유형 14 괄호가 여러 개인 일차식의 덧셈과 뺄셈

괄호는 $() \rightarrow \{ \} \rightarrow []$ 순으로 풀어서 계산한다.

이때 괄호 앞의 부호에 주의한다.

→ 괄호 앞에 $\begin{cases} + \text{가 있으면 괄호 안의 부호를 그대로} \\ - \text{가 있으면 괄호 안의 부호를 반대로} \end{cases}$

0636 대표문제

$2x - [3x + 4\{2x - (3x - 1)\}]$ 을 계산하면?

- ① $-3x + 2$ ② $-x - 5$ ③ $2x + 7$
④ $3x - 4$ ⑤ $4x + 1$

유형 익히기

중요

유형 15 분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈

분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈

→ 분모의 최소공배수로 통분한 후 동류항끼리 모아서 계산한다.

0640 대표문제

$\frac{2x+1}{4} - \frac{3x-2}{3}$ 를 계산하였을 때, x 의 계수와 상수항의 합을 구하시오.



유형 16 문자에 일차식을 대입하기

문자에 일차식을 대입할 때는 괄호를 사용한다.
이때 주어진 식이 복잡하면 먼저 식을 간단히 한다.

예 $A=x+2$, $B=2x-3$ 일 때,

$$A+B=(x+2)+(2x-3)=3x-1$$

0644 대표문제

$A=3x-2$, $B=-x+4$ 일 때, $-A-3B+3(A+2B)$
를 계산하면?

- ① $-3x+8$ ② $-3x+12$ ③ $3x-8$
④ $3x+8$ ⑤ $3x+12$



중요

유형 17 어떤 식 구하기

(1) 어떤 다항식 $\square$ 에 다항식 A 를 더했더니 다항식 B 가 되었다.

$$\rightarrow \square + A = B \quad \therefore \square = B - A$$

(2) 어떤 다항식 $\square$ 에서 다항식 A 를 뺐더니 다항식 B 가 되었다.

$$\rightarrow \square - A = B \quad \therefore \square = B + A$$

0648 대표문제

어떤 다항식에서 $6x - 3y$ 를 뺐더니 $-4x - 8y$ 가 되었다.

이때 어떤 다항식을 구하시오.



중요

유형 18 바르게 계산한 식 구하기

- 어떤 다항식을 $\square$ 로 놓고 주어진 조건에 따라 식을 세운다.
- $\square$ 를 구한다.
- 바르게 계산한 식을 구한다.

0652 대표문제

어떤 다항식에서 $5x-2$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x-7$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $-7x-3$ ② $-5x+2$ ③ $2x-3$
④ $5x+4$ ⑤ $8x-5$

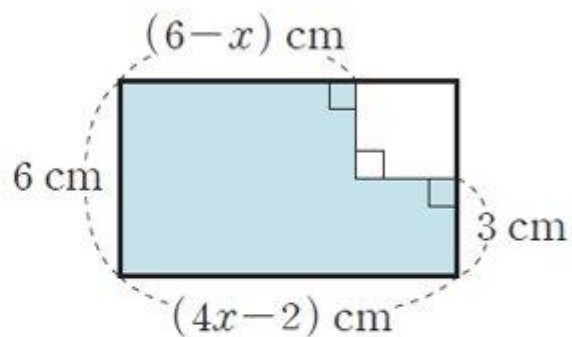


유형 UP 19 도형에서의 일차식의 덧셈과 뺄셈의 활용

도형의 둘레의 길이와 넓이의 공식을 이용하여 식을 세운 후 계산한다.

0656 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 x 를 사용한 식으로 나타내면?



- ① $(-21x + 60) \text{ cm}^2$
- ② $(-15x + 24) \text{ cm}^2$
- ③ $(9x + 12) \text{ cm}^2$
- ④ $(15x + 36) \text{ cm}^2$
- ⑤ $(21x + 36) \text{ cm}^2$



유형 UP 20 $(-1)^n$ 의 꼴이 포함된 일차식의 계산

$(-1)^n$ 의 꼴에서 지수 n 이 짝수인지 홀수인지 판단하여

$$(-1)^{\text{짝수}} = 1, (-1)^{\text{홀수}} = -1$$

임을 이용한다.

0659 대표문제

n 이 자연수일 때,

$$(-1)^{2n+1}(3x-4) - (-1)^{2n}(3x+4)$$

를 계산하면?

- ① $-6x-8$ ② $-6x-4$ ③ $-6x$
④ $6x$ ⑤ $6x+8$